

MATA64 — Inteligência Artificial

Tarefa: Representação de Conhecimento em Prolog

Aluno(a): Luis Felipe Sena **Matrícula:** 220115573

Data: 26/09/2025

1) Domínio escolhido

O domínio modelado é **planejamento de viagens domésticas no Brasil**. Representamos cidades, rotas diretas entre pares de cidades (com **meio de transporte**, **tempo** e **custo**), além de **atributos**/atrações de cada destino (p.ex., praia, cultura) e **preferências** e **orçamentos** de viajantes. O objetivo é permitir **consultas dedutivas** para apoiar decisões como: “qual o meio mais barato/rápido?”, “esse destino é adequado ao meu perfil?”, “cabe no meu orçamento?”, “existe caminho em até duas pernas?”.

2) Modelagem (predicados)

- `cidade(Cidade).` — referência às cidades consideradas.
- `atrativo(Cidade, Tipo).` — principal atributo do destino (p.ex., **praia**, **cultura**).
- `prefere(Pessoa, Tipo).` / `orcamento(Pessoa, Valor).` — perfil do viajante e orçamento.
- `rota(Origem, Destino, Meio, TempoHoras, CustoReais).` — **fatos** de rotas diretas cadastradas.
- `conexao/5` — regra que torna a rota **simétrica** (ida/volta).
- `ligado_direto/2`, `tem_voo_direto/2` — conectividade e voo direto.
- `mais_barato/4`, `mais_rapido/4`, `custo_minimo/3`, `tempo_minimo/3` — **otimização** simples por custo/tempo (retorna todos os mínimos em caso de empate).
- `pode_visitar/4` — respeita orçamento do viajante.
- `destino_adequado/2` — combina preferência com atrativo do destino.
- `recomendado/4` — recomendação básica (adequação + cabe no bolso + usa meio mais barato).
- `itinerario_duas pernas/7` — compõe duas conexões somando **tempo** e **custo**.

- `viavel_por_tempo/5` — filtra rotas por um teto de duração.
- `existe_caminho_em_duas pernas/2`, `alcance_em_ate_duas pernas/2` — alcançabilidade limitada.

Complexidade mínima: a base contém **20+ fatos** (cidades, atrativos, preferências/orçamentos, rotas) e **14 regras**, atendendo e superando os requisitos do enunciado.

3) Como executar

1. Abra um interpretador Prolog (SWI-Prolog, por exemplo).
2. Carregue o arquivo:
`?- [mata64_prolog_base].`
3. Execute as consultas abaixo (ou outras de seu interesse).

4) Consultas demonstrativas (com respostas esperadas)

% (1) Associação simples

`?- atrativo(salvador, X).`

`X = praia.`

% (2) Conexões Salvador-Recife

`?- conexao(salvador, recife, M, T, C).`

`M = aviao, T = 1.2, C = 650 ;`

`M = onibus, T = 10.5, C = 220.`

% (3) Mais barato Salvador-Recife

`?- mais_barato(salvador, recife, M, C).`

`M = onibus, C = 220.`

% (4) Recomendação para Ana (prefere praia; orçamento 500), saindo de Salvador para Recife

`?- recomendado(ana, salvador, recife, M).`

`M = onibus.`

% (5) Itinerário em duas pernas: Salvador -> Rio -> São Paulo

`?- itinerario_duas pernas(salvador, rio, sao_paulo, M1, M2, T, C).`

`M1 = aviao, M2 = aviao, T = 3.0, C = 1150 ;`

`M1 = aviao, M2 = onibus, T = 8.5, C = 930.`

% (6) Viável por tempo (<= 2h) Salvador-Recife

`?- viavel_por_tempo(salvador, recife, 2.0, M, T).`

`M = aviao, T = 1.2.`

```
% (7) Existe voo direto Brasília-Salvador?  
?- tem_voo_direto(brasil, salvador).  
true.
```

```
% (8) Custo mínimo Rio-São Paulo  
?- custo_minimo(rio, sao_paulo, C).  
C = 180.
```

Obs.: em casos de empate, mais_barato/4 e mais_rapido/4 retornam todas as opções mínimas.

5) Observações finais

- A escolha por **duas pernas** limita a busca por percursos mais longos, o que mantém as regras simples e o custo computacional baixo para este exercício.
- A simetria de `conexao/5` evita duplicar fatos de `rota/5` para ambos os sentidos.
- Como extensão, seria possível incluir restrições de janela de tempo, escalas múltiplas, ou heurísticas (ex.: custo por hora).